

SSU-TIME 알고리즘 및 데이터 설계 설명서

강의평 기반 맞춤형 시간표 추천 시스템

팀 너시간표내꺼 · 조세진, 박시우, 안민기, 윤서준, 이동연 · AI소프트웨어학부

고급AI수학 · 김창훈 교수님 · 2026.06.18

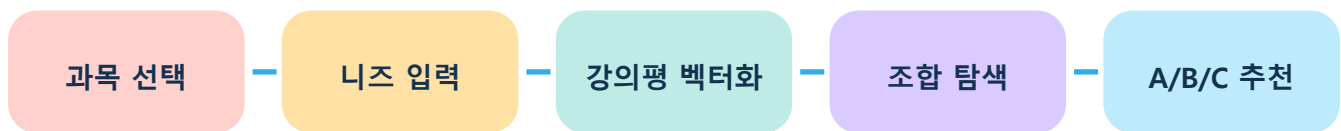
한 줄 요약

사용자가 선택한 전공 과목과 니즈를 벡터로 표현한다.

강의평 문장도 7차원 강의 특성 벡터로 변환한다.

두 벡터의 유사도와 시간표 제약을 함께 계산해 A/B/C 시안을 만든다.

1. 시스템 전체 흐름



● 입력

사용자는 듣고 싶은 전공 과목, 목표 학점, 시간대 선호, 공강 선호, 수업 성향 질문지, 교양 추천 여부와 키워드를 입력한다.

● 분석

백엔드는 강의평을 과목-교수 단위로 묶고, 리뷰 문장에서 과제·팀플·시험·난이도·학점·출석·분위기 특성을 추출한다.

● 출력

시간 충돌이 없는 후보 조합만 남긴 뒤, 종합 점수 기준으로 A안, 공강 기준으로 B안, 시간대 기준으로 C안을 제시한다.

2. 데이터는 어디서 가져왔는가

데이터	출처	정제 후 사용
과목 시간표	2026-1 강의시간표 XLSX	401개 과목
전공 과목	AI대학 AI소프트웨어학부 시간표	92개
교양 과목	교양선택 영역별 시간표	309개
강의평	에브리타임 강의실 API/수집 결과	5,113개 리뷰
강의 프로필	과목명+교수명 기준 리뷰 그룹화	225개 프로필
사용자 니즈	웹앱 질문지 응답	추천 요청 시 실시간 입력

● 과목 DB 정제

원본 468행에서 중복 67행을 제거해 401개 행으로 정제했다. 각 행은 과목명, 교수명, 이수구분, 학점, 수업 시간, 강의실 정보를 가진다.

● 강의평 DB 정제

api_reviews.xlsx에는 course_name, professor, lecture_id, rating, review_text, semester 등이 저장된다. 백엔드는 같은 과목명과 교수명을 묶어 하나의 LectureProfile로 만든다.

● 교양 추천 조건

사용자가 교양을 넣겠다고 선택하면 course_group=liberal, completion_type=교선 과목만 자동 추천 후보로 사용한다. 키워드가 없으면 랜덤 교양 후보를 섞고, 키워드가 있으면 TF-IDF 유사도를 계산한다.

3. 강의평을 벡터로 바꾸는 방법

강의평 문장은 그대로는 계산할 수 없기 때문에, 리뷰 문장에서 수업 특성을 나타내는 키워드를 세어 0~1 사이의 수치로 변환한다.

차원	의미	질문지와 연결
assignment_load	과제량	과제가 많은/적은 수업 선호
team_presentation	팀플·발표	팀플/발표 선호 또는 회피
exam_load	시험 부담	시험 중심 또는 시험 부담 적게
difficulty	난이도	깊이 있는 수업 또는 부담 적은 수업
grade_generosity	학점 후함	학점 후한 수업 또는 내용 중심
attendance_strictness	출석 엄격함	출석 관리 엄격/느슨
fun_relaxed	수업 분위기	재미있고 편한 수업 또는 체계적 수업

강의 벡터

$I = (I_1, I_2, \dots, I_7)$

예: 과제 많음=0.82, 시험 부담=0.77, 학점 후함=0.40 ...

리뷰가 없는 강의는 모든 차원을 0.5로 두어 중립값으로 처리한다.

● 키워드 기반 점수화

각 특성마다 긍정 키워드와 부정 키워드를 두고, 리뷰 텍스트에서 등장 횟수를 센다. pos-neg 값을 sigmoid 함수에 넣어 0~1 범위로 정규화한다.

● 별점 보정

별점은 수업 분위기와 학점 후함 차원에 일부 반영한다. 예를 들어 별점이 높으면 fun_relaxed와 grade_generosity가 약간 상승한다.

● 프로필 평균

같은 과목-교수 조합의 여러 리뷰 벡터를 평균내어 하나의 강의 프로필 벡터를 만든다. 이것이 시간표 추천 때 비교되는 강의 대표값이다.

4. 사용자 니즈 벡터 설계

질문지 응답은 사용자가 원하는 수업 성향을 7차원 목표 벡터 u 로 바꾼다. 상관없음은 해당 차원의 가중치를 낮추거나 비교에서 제외한다.

사용자 벡터와 가중치

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_7)$$

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_7)$$

$$u'_i = w_i u_i, \quad l_i = w_i l_i$$

● 목표값 예시

과제가 적은 수업을 선호하면 assignment_load 목표값을 0.1로 둔다. 깊이 있는 수업을 선호하면 difficulty 목표값을 0.82로 둔다.

● 가중치 역할

사용자가 상관없음을 선택한 항목은 비교에서 중요하지 않게 처리한다. 즉 모든 질문이 같은 영향력을 갖지 않고, 사용자가 답한 항목 중심으로 비교된다.

5. 선형대수적으로 어떻게 계산하는가

이 프로젝트의 핵심 선형대수 개념은 벡터, 내적, 노름, 코사인 유사도다. 강의평과 사용자 니즈를 같은 차원의 벡터 공간에 배치한 뒤, 두 벡터가 얼마나 같은 방향을 보는지 계산한다.

코사인 유사도

$$\cos(\theta) = (u' \cdot l) / (\|u'\| \|l'\|)$$

u' : 가중치가 적용된 사용자 니즈 벡터

l' : 가중치가 적용된 강의 특성 벡터

값이 1에 가까울수록 사용자 니즈와 강의 특성이 잘 맞는다.

강의 적합도

$$\text{direction} = (\cos(\theta) + 1) / 2$$

$$\text{distance} = \text{평균}(1 - |u_i - l_i|)$$

$$\text{lecture_fit} = 0.55 \text{ direction} + 0.45 \text{ distance}$$

● 왜 코사인 유사도인가

벡터의 크기보다 방향을 비교할 수 있다. 즉 과제, 시험, 분위기 등 여러 특성의 상대적인 패턴이 사용자 니즈와 비슷한지를 볼 수 있다.

● 왜 거리 점수를 함께 쓰는가

코사인 유사도는 방향이 비슷하면 점수가 높지만, 각 차원의 실제 값 차이를 충분히 반영하지 못할 수 있다. 그래서 차원별 차이를 distance 점수로 보완했다.

● 키워드 교양 추천

교양 키워드는 TF-IDF sparse vector로 바꾸고, 교양 과목 문서 벡터와 sparse cosine을 계산한다. 키워드가 과목명/영역명에 직접 포함되면 보너스를 준다.

6. 시간표 조합 알고리즘

전공 후보 생성

교양 후보 생성

충돌 제거

학점 제한

점수 정렬

● 전공 후보

사용자가 선택한 과목명과 이수구분에 맞는 모든 분반·교수 후보를 찾는다. 각 후보는 강의평 벡터와 사용자 벡터의 lecture_fit을 가진다.

- **시간 충돌 제거**

요일별 수업 구간을 start/end 분 단위로 변환하고, 같은 요일에서 이전 수업 종료 시간이 다음 수업 시작보다 늦으면 충돌로 제거한다.

- **학점 제한**

사용자가 입력한 목표 학점을 넘는 조합은 제외한다. 남은 학점이 있으면 교양 후보를 추가하되, 목표 학점을 초과하지 않는다.

- **탐색 방식**

전공 후보는 cartesian product로 조합하고, 교양은 backtracking으로 가능한 조합을 확장한다. 중복 과목명과 시간 충돌이 있는 조합은 즉시 버린다.

7. 최종 점수와 A/B/C 시안 선정

한 시간표 T의 점수는 강의평 적합도뿐 아니라 목표 학점, 시간대, 공강, 교양 키워드 적합도를 함께 반영한다.

최종 추천 점수

$$S(T) = 0.32 S_{\text{review}} + 0.12 S_{\text{time}} + 0.12 S_{\text{dayoff}} \\ + 0.09 S_{\text{keyword}} + 0.35 S_{\text{credit}}$$

S_{review} : 각 강의 lecture_fit 평균

S_{credit} : 목표 학점에 가까운 정도, 목표 초과는 0점

항목	계산 기준	가중치
강의평	사용자 니즈 벡터와 강의 벡터의 적합도 평균	0.32
시간대	아침형/저녁형 선호와 평균 시작 시간의 일치	0.12
공강	요일 몰아듣기/분산 선호와 실제 사용 요일 수	0.12
교양 키워드	TF-IDF 키워드 유사도 또는 랜덤 교양 중립값	0.09
목표 학점	목표 학점에 가까울수록 높고, 초과하면 제외	0.35

● A안

전체 종합 점수 $S(T)$ 가 가장 높은 균형형 시안이다.

● B안

공강 점수와 종합 점수를 함께 고려해 특정 요일에 수업을 몰아주는 시안이다.

● C안

시간대 점수와 종합 점수를 함께 고려해 아침형/저녁형 선호에 더 맞춘 시안이다.

8. 백엔드 API와 실행 구조

API	역할
GET /health	과목 수와 강의평 프로필 수를 확인한다.
GET /courses?q=	과목명 검색 결과를 반환한다.
POST /recommend	선택 과목과 니즈를 받아 A/B/C 시간표 시안을 계산한다.
GET /debug/last-recommend	마지막 추천 요청과 결과를 발표/디버깅용으로 확인한다.

● 프론트엔드

사용자는 모바일 웹앱에서 과목을 담고 질문지에 답한다. 추천 시간표 보러가기를 누르면 /recommend 요청이 백엔드로 전송된다.

● 백엔드

FastAPI 서버가 요청을 받고 RecommendationEngine이 과목 후보, 강의평 벡터, 시간표 제약을 계산해 JSON으로 결과를 반환한다.

9. 발표할 때 강조할 포인트

- **선형대수 프로젝트로서의 핵심**

문장을 단순히 감으로 분류한 것이 아니라, 사용자 니즈와 강의평을 같은 벡터 공간에 놓고 내적·노름·코사인 유사도로 비교했다.

- **설명 가능한 추천**

LLM이 블랙박스로 시간표를 찍어주는 방식이 아니라, 강의평/시간대/공강/학점/키워드 점수가 각각 계산되어 추천 근거를 설명할 수 있다.

- **현실적인 제약 반영**

시간표 추천은 점수만 높다고 끝나지 않는다. 실제 수업 시간 충돌, 목표 학점 초과, 교양 여부, 중복 과목명을 모두 제약으로 처리했다.

- **데이터 기반 결과**

정제된 과목 DB 401개, 교양 후보 309개, 에브리타임 리뷰 5,113개, 과목-교수 프로필 225개를 바탕으로 추천 결과를 만든다.

발표용 한 문장

SSU-TIME은 강의평 문장을 7차원 벡터로 바꾸고,
사용자 니즈 벡터와의 코사인 유사도를 계산해
시간 충돌이 없는 최적 시간표 시안을 추천하는 시스템입니다.

10. 한계와 개선 방향

- **현재 한계**

키워드 기반 감성/특성 추출이므로 문맥을 완전히 이해하지는 못한다. 예를 들어 반어법이나 복잡한 문장은 오분류될 수 있다.

- **개선 방향**

추후에는 KoBERT, Sentence-BERT 같은 한국어 임베딩 모델을 적용해 리뷰 문장을 더 정교한 의미 벡터로 바꿀 수 있다.

- **프로젝트 의미**

현재 버전은 선형대수 개념이 드러나는 해석 가능한 추천 모델이며, AI 모델로 확장하기 전의 명확한 수학적 기준선 역할을 한다.